вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
11 юни 2023

Зад. 1 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика, едностъпков и многостъпков извод, език на граматика, регулярна граматика, безконтекстна граматика. (**1.5** т.)
При даден краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, опишете регулярна граматика G, такава че $L(G) = L(\mathcal{A})$. Изисква се доказателство, че вашето описание е коректно. (**2** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to \mathtt{a}ASA \mid \mathtt{b}B, \quad A \to B \mid S, \quad B \to \mathtt{b} \mid A\mathtt{a} \mid \varepsilon.$$

Като използвате изучения алгоритъм, намерете G' в нормална форма на Чомски, такава че $L(G') = L(G)$. (**2** т.)

Зад. 2 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: стеков автомат, конфигурация на стеков автомат, едностъпков преход. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to AB \mid \mathtt{a}A, \quad A \to \mathtt{a}A\mathtt{b} \mid \mathtt{a}B, \quad B \to \mathtt{a}B \mid \mathtt{a}.$$

Постройте стеков автомат P, такъв че $L(P) = L(G)$. (**1.5** т.)
За получения автомат P и входната дума $\alpha = \mathtt{aaba}$ опишете дървото на изчислението, състоящо се от всички конфигурации, достижими от началната. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
11 юни 2023

Зад. 1 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика, едностъпков и многостъпков извод, език на граматика, регулярна граматика, безконтекстна граматика. (**1.5** т.)
При дадена регулярна граматика G, опишете краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, такъв че $L(\mathcal{N}) = L(G)$. Изисква се доказателство, че вашето описание е коректно. (**2** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to B\mathtt{a} \mid A\mathtt{b}, \quad A \to S\mathtt{a} \mid AA\mathtt{b} \mid \mathtt{a} \mid \varepsilon, \quad B \to S\mathtt{b} \mid \mathtt{b}BA \mid \mathtt{b} \mid A.$$

Като използвате изучения алгоритъм, намерете G' в нормална форма на Чомски, такава че $L(G') = L(G)$. (**2** т.)

Зад. 2 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: стеков автомат, конфигурация на стеков автомат, едностъпков преход. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to \mathtt{a}AB \mid \mathtt{a}B, \quad A \to S\mathtt{b} \mid \mathtt{a}B, \quad B \to \mathtt{b}B \mid \mathtt{b}.$$

Постройте стеков автомат P, такъв че $L(P) = L(G)$. (**1.5** т.)
За получения автомат P и входната дума $\alpha = \mathtt{aabb}$ опишете дървото на изчислението, състоящо се от всички конфигурации, достижими от началната. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
11 юни 2023

Зад. 1 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика, едностъпков и многостъпков извод, език на граматика, регулярна граматика, безконтекстна граматика. (**1.5** т.)
При даден краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, опишете регулярна граматика G, такава че $L(G) = L(\mathcal{A})$. Изисква се доказателство, че вашето описание е коректно. (**2** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to ASC \mid C\mathtt{b}, \quad A \to S \mid \mathtt{b} \mid \varepsilon, \quad C \to \mathtt{a}AA \mid \mathtt{b} \mid AS.$$

Като използвате изучения алгоритъм, намерете G' в нормална форма на Чомски, такава че $L(G') = L(G)$. (**2** т.)

Зад. 2 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: стеков автомат, конфигурация на стеков автомат, едностъпков преход. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to AC \mid C\mathtt{a}, \quad A \to \mathtt{ba}A \mid \mathtt{b}, \quad C \to \mathtt{b}C\mathtt{a} \mid \mathtt{b}A.$$

Постройте стеков автомат P, такъв че $L(P) = L(G)$. (**1.5** т.)
За получения автомат P и входната дума $\alpha = \mathtt{bbab}$ опишете дървото на изчислението, състоящо се от всички конфигурации, достижими от началната. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
11 юни 2023

Зад. 1 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика, едностъпков и многостъпков извод, език на граматика, регулярна граматика, безконтекстна граматика. (**1.5** т.)
При дадена регулярна граматика G, опишете краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, такъв че $L(\mathcal{N}) = L(G)$. Изисква се доказателство, че вашето описание е коректно. (**2** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to \mathtt{b}SCB \mid B\mathtt{a}, \quad C \to B \mid S \mid \mathtt{b}, \quad B \to \mathtt{b} \mid \mathtt{a}C \mid \varepsilon.$$

Като използвате изучения алгоритъм, намерете G' в нормална форма на Чомски, такава че $L(G') = L(G)$. (**2** т.)

Зад. 2 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: стеков автомат, конфигурация на стеков автомат, едностъпков преход. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to B\mathtt{a} \mid CB, \quad B \to \mathtt{b}B\mathtt{a} \mid \mathtt{b}C, \quad C \to \mathtt{bb}C \mid \mathtt{a}.$$

Постройте стеков автомат P, такъв че $L(P) = L(G)$. (**1.5** т.)
За получения автомат P и входната дума $\alpha = \mathtt{bbaa}$ опишете дървото на изчислението, състоящо се от всички конфигурации, достижими от началната. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
11 юни 2023

Зад. 1 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика, едностъпков и многостъпков извод, език на граматика, регулярна граматика, безконтекстна граматика. (**1.5** т.)
При даден краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, опишете регулярна граматика G, такава че $L(G) = L(\mathcal{A})$. Изисква се доказателство, че вашето описание е коректно. (**2** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to A\mathtt{a} \mid \mathtt{b}B, \quad A \to SAB \mid \mathtt{b} \mid B, \quad B \to S\mathtt{a} \mid BA\mathtt{a} \mid \mathtt{b} \mid \varepsilon.$$

Като използвате изучения алгоритъм, намерете G' в нормална форма на Чомски, такава че $L(G') = L(G)$. (**2** т.)

Зад. 2 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: стеков автомат, конфигурация на стеков автомат, едностъпков преход. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to \mathtt{b}C \mid CA, \quad C \to \mathtt{b}C\mathtt{a} \mid \mathtt{b}A, \quad A \to \mathtt{b}A \mid \mathtt{aa}.$$

Постройте стеков автомат P, такъв че $L(P) = L(G)$. (**1.5** т.)
За получения автомат P и входната дума $\alpha = \mathtt{bbab}$ опишете дървото на изчислението, състоящо се от всички конфигурации, достижими от началната. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
11 юни 2023

Зад. 1 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика, едностъпков и многостъпков извод, език на граматика, регулярна граматика, безконтекстна граматика. (**1.5** т.)
При дадена регулярна граматика G, опишете краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, такъв че $L(\mathcal{N}) = L(G)$. Изисква се доказателство, че вашето описание е коректно. (**2** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to \mathtt{a}SB \mid A\mathtt{b}, \quad A \to AB\mathtt{a} \mid \mathtt{b}B \mid B, \quad B \to AS \mid \varepsilon.$$

Като използвате изучения алгоритъм, намерете G' в нормална форма на Чомски, такава че $L(G') = L(G)$. (**2** т.)

Зад. 2 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: стеков автомат, конфигурация на стеков автомат, едностъпков преход. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to \mathtt{a}CB \mid \mathtt{a}B, \quad C \to \mathtt{b}S \mid B\mathtt{a}, \quad B \to \mathtt{b}B \mid \mathtt{aa}.$$

Постройте стеков автомат P, такъв че $L(P) = L(G)$. (**1.5** т.)
За получения автомат P и входната дума $\alpha = \mathtt{abab}$ опишете дървото на изчислението, състоящо се от всички конфигурации, достижими от началната. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!